Instrução Técnica

Executar Corte de Árvores em Supressão de Fragmentos Florestais

ENERGISA/GTCD-IT/Nº268/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
3.1- Executar Cuidados Necessários para Operação da Motosserra 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 10
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 11
5.1- Executar Distâncias de segurança 11
5.2- Exibir Direção de corte 11
5.3- Identificar Desrama da parte inferior 12
5.4- Mostrar Rota de fuga (retirada) 12
5.5- Identificar Corte 12
5.6- Executar Corte Direcional 13
5.7- Exibir Corte de Abate 13
5.8- Executar Desrama/Traçagem após o abate 14
5.9- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 18, 19 e 20 15
5.10- Exibir Check List antes do início do corte da árvore 15
5.11- Listar Check List Manutenção da Motoserra 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 18
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
PRE	Procedimento de Execução
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
PRO	Procedimento Operacional

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Johnny Aparecido Monteiro	Energisa Mato Grosso	johnny.monteiro@energisa.com.br
Josias Rodrigues de Souza	Energisa Mato Grosso	josias.souza@energisa.com.br
Luciano Jose S. e Cunha	Energisa Minas Gerais	luciano.cunha@energisa.com.br
Alecio Almeida Leite	Energisa Mato Grosso do Sul	alecio.leite@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Executar Corte de Árvores em Supressão de Fragmentos Florestais

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer informações e instruções específicas para a realização de cortes de árvores, durante os trabalhos de supressão de fragmentos florestais. Considera-se que todos os documentos, obrigações e exigências ambientais já estejam atendidos.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos profissionais das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, envolvidos com a tarefa de corte de árvores em processo de supressão de fragmentos florestais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

3.1- Executar Cuidados Necessários para Operação da Motosserra

1. Serre com segurança:

- Nunca opere o equipamento quando estiver cansado ou com algum membro do corpo lesionado;

- Mantenha o equipamento em bom estado de conservação. Faça os reparos necessários antes de continuar o trabalho;
- Mantenha as mãos limpas e secas, segurando o equipamento sempre com as duas mãos;
- Segure a serra de lado, de forma que o corpo não fique diretamente atrás dela;
- Trabalhe lentamente e planeje os movimentos antecipadamente;
- Ao constatar qualquer irregularidade durante a operação desligue imediatamente o equipamento. Somente retome as atividades, após terem sido sanados todos os problemas;
- Nunca force demasiadamente o equipamento;
- Nunca retire os dispositivos de segurança;
- Nunca efetue manobras capazes de gerar riscos graves e eminentes;
- Não fumar quando estiver operando ou abastecendo a motosserra;
- Não usar a motosserra quando estiverem em posição incorreta (desequilibrado) braços esticados, segurando com uma mão, etc.;
- Ao cortar um galho tencionado (vergado) cuidado para não ser atingido por este, quando terminar o corte;
- Não operar a motosserra quando estiver sozinho;
- Não ligar a motosserra sem ajuda de outra pessoa;
- Não dar partida com a motosserra sobre a perna ou joelho;
- Não cortar árvores ou galhos se estiver ventando forte ou variáveis;
- Caso a árvore estiver próxima à linha utilizar o tifor para direcionar o corte;
- Certificar-se que o tifor está bem ancorado e que os cabos estão devidamente amarrados á árvore, em caso de uso;
- Fazer a amarração do cabo de aço na árvore utilizando escada ou vara de manobra;
- Fazer ancoragem do tifor;
- Manter os dois pés firmes no chão durante o corte e planejar bem a sua saída durante a queda da árvore e galhos;
- Não colocar a motosserra quente em locais onde haja produtos inflamáveis;
- Vibração, evitar a operação prolongada da motosserra se suas mãos começarem a adormecer, inchar ou ficarem tensas;
- FUMAÇA DO ESCAPAMENTO – não operar a motosserra em locais fechados ou de pouca ventilação;
- Não tocar com as mãos na corrente com a motosserra ligada;
- Não tocar nem manter as mãos perto do silencioso quente.

2. Quanto à utilização do tifor:

a) Cuidados de uso

- Inspecione o cabo regularmente para examinar as ranhuras ou distorções. O cabo deve ser substituído uma vez que qualquer das situações anteriores ocorrerem;
- Não puxe o cabo sobre ou ao redor de um canto;
- Não enrole o cabo em torno de qualquer objeto e puxe de volta para si;
- Não sobrecarregue, saiba quanta carga é permitida quando você estiver puxando;
- Não use um tubo ou outro dispositivo para elevar a alavanca para nível adicional. Isso vai destruir o tifor;
- Não opere o guincho com menos de 3 voltas do cabo na bobina;
- Use um estropo adequado para a ancoragem e certifique-se que há prendimento do gancho do tifor à carga;
- Nunca derrube a árvore no sentido contrário ao tracionamento do tifor.

b) Procedimento de corte com amarração

- Analisar a árvore e planejar a direção da queda a um ângulo de 45º a 90º em relação ao tifor;
- Ancorar o tifor em uma árvore a 1m do chão com distância segura da árvore a ser derrubada;
- Envolver uma corda na árvore o mais alto possível, preferencialmente acima de um galho para fazer o içamento do gancho e cabo de aço do tifor;
- Amarrar a ponta da corda no gancho do tifor e puxar a corda de forma a envolver o cabo de aço na árvore;
- Passar o gancho no cabo de aço de forma a fazer o enforcamento e fixação para possibilitar o tracionamento;
- Levar a outra extremidade do cabo de aço ao tifor e tracionar até o limite do equipamento;
- Realizar o procedimento de corte de árvore convencional, direcionando a árvore para o local de queda;
- Retirar o cabo de aço da árvore derrubada.

3. Quanto à utilização da motosserra:

a) Para ligar a motosserra

- Colocar o equipamento no solo tendo o pé direito do operador fixo ao protetor e a mão esquerda firme a alça;
- O arranque deverá ser acionado com a mão direita.

b) Para abastecer a motosserra

Cuidado ao abastecer, para evitar incêndio. O abastecimento do equipamento deverá ser realizado com o motor desligado. Manter o reservatório de combustível distante no mínimo 3,0 m do local de operação.

c) Para transportar a motosserra

- O equipamento deverá permanecer desligado sempre que o operador for deslocar dentro da mata, principalmente durante a fuga;
- O operador deverá manter o equipamento ligado apenas enquanto se movimenta em torno da árvore para o corte;
- Segurar e carregar o equipamento abaixo da cintura, com a barra guia virada para trás. Dessa forma, caso tropece e caia, pode soltar a serra e deixar seu movimento para frente se afastando do equipamento;
- Não transportar a motosserra pela alavanca de acionamento do freio da corrente. Somente pelo pegador manual.

d) d) Vestimentas

- O operador do equipamento deverá utilizar roupas resistentes e justas ao corpo;
- Deverá ser utilizadas camisas de manga comprida, bem ajustada no pulso e colocadas para dentro das calças;
- As calças utilizadas pelo operador deverão ser compridas, não sendo permitido o uso de bermudas e calções.
- Efeito “Coice”:

- Durante a utilização do equipamento o operador do equipamento fica sujeito a uma tendência de ser deslocado para trás.
- Orientações para evitar ou minimizar este efeito:
- Nunca deixe a ponta da barra guia fazer contato com o tronco, galho ou outro objeto a ser cortado;
- Não iniciar um corte com a ponta da barra guia.

Ações de prevenção de acidentes no corte:

a) Construção do caminho de fuga

A equipe de corte deverá limpar a área em torno da árvore a ser derrubada, removendo os eventuais obstáculos como arbustos e galhos soltos ou quebrados. Em seguida, define e abre o caminho de fuga, fora do raio provável de queda da árvore.

b) Distância entre equipes

Quando duas ou mais equipes estiverem trabalhando em uma mesma área de exploração, é necessário que mantenham uma distância mínima entre si de 100m.

c) Uso dos equipamentos de segurança

Antes do início das atividades todos os envolvidos deverão estar portando os EPI's requeridos.

Manual de Instruções:

O operador deverá ler o manual que acompanha o equipamento para saber os procedimentos de manutenção, operação e abastecimento, assim como outras informações necessárias.

Treinamento:

Conforme previsto pela NR 12, é obrigatório para os Operadores de Motosserra, treinamento específico, com carga horária mínima de 8 (oito) horas e conteúdo programático relativo à utilização segura da motosserra, constante do Manual de Instruções do fabricante.

A norma estabelece também que todos os modelos de motosserra deverão conter, em local bem visível, a seguinte advertência: O uso inadequado de motosserra pode provocar acidentes graves e danos à saúde.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;

- Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social, Saúde e Segurança.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Executar Distâncias de segurança

A distância de segurança entre a árvore a cortar e o próximo local de trabalho deverá ser de 2 vezes o comprimento da árvore, com distância mínima de 100m.

Controle para que ninguém se encontre nesta "área de risco", antes ou durante o corte.

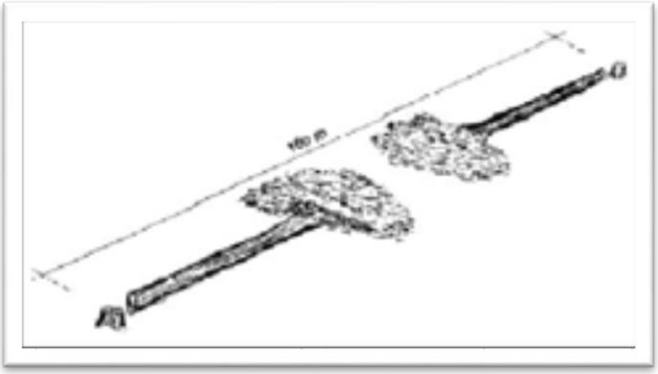

Figura 1 - Distância mínima entre as equipes.

5.2- Exibir Direção de corte

O objetivo no corte é colocar a árvore de um modo tal que a desrama a seguir, bem como a traçagem do tronco possam realizar-se numa posição mais segura possível. Deve-se poder transitar com segurança.

O que se deve evitar, principalmente, é que a árvore abatida prenda-se a outra. Retirar uma árvore abatida que se prendeu é muito perigoso.

Após decidir sobre a direção de abate que se deseja para a árvore, o operador deverá fazer uma avaliação sobre a direção natural de queda da árvore.

Os fatores que comandam este aspecto são:

- Sinuosidade;
- Direção do vento;
- Concentração de galhos.

Após essa avaliação pode ser obrigado a deixar a árvore cair na sua direção natural de queda, já que é impossível ou demasiado arriscado tentar colocá-la na direção que se tinha planejado.

Outro fator importante, que não influi na direção da queda, mas na sua segurança pessoal, é verificar se a árvore não tem galhos partidos ou "mortos" que se podem romper e ferir o operador durante o corte.

Em situações críticas de corte, os protetores auriculares devem ser levantados assim que cessar a serração, para que se possa escutar os sons e sinais de perigo.

5.3- Identificar Desrama da parte inferior

Desrame os galhos inferiores que dificultem o trabalho. Ao desramar esses galhos é mais seguro trabalhar de cima para baixo e manter o tronco entre si e a motosserra. Nunca desrame acima da altura dos seus ombros.

5.4- Mostrar Rota de fuga (retirada)

Remova a vegetação do solo em volta da árvore e prepare-se para eventuais obstáculos (pedras, galhos, buracos, etc.) de modo que você possa retirar-se facilmente quando a árvore começar a cair. A retirada deve estar situada a cerca de 135º diagonalmente atrás da direção de corte planejado para a árvore.

A topografia e as características do terreno deverão ser previamente analisadas de forma a garantir as condições de segurança na rota de fuga. Terrenos alagadiços e despenhadeiros deverão ser alvos de uma minuciosa análise prévia.

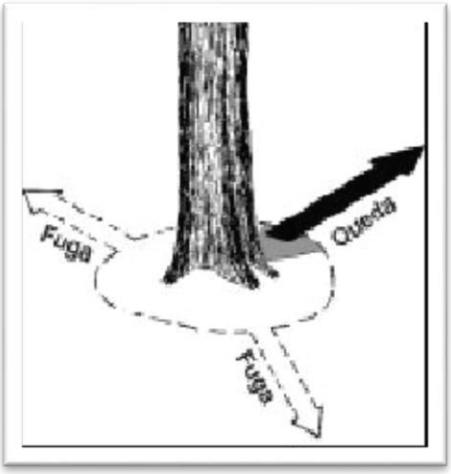

Figura 2 – Caminho de Fuga

5.5- Identificar Corte

O corte é executado em etapas. Primeira: faz-se o corte direcional que se constitui de um corte superior e inferior e depois se finaliza com o corte de abate. Posicionando-se corretamente estes

cortes, pode-se comandar a direção da queda com grande exatidão. Antes do inicio da queda da árvore deve ser dado um alerta geral, avisando a todos que estiverem nas suas proximidades.

5.6- Executar Corte Direcional

Ao fazer-se o corte direcional, começa-se pelo corte superior. Coloque-se do lado direito da árvore e serre com a corrente "a puxar".

Depois, serre o corte inferior de modo que este termine exatamente onde o corte superior termina.

A profundidade do corte direcional deve ser do diâmetro do tronco e o angulo entre o corte superior e o corte inferior, no mínimo de 45º.

O encontro de ambos os cortes chama-se "linha do corte direcional". Esta linha deverá situar-se em posição totalmente horizontal e ao mesmo tempo formar um ângulo reto (90º) com a direção de queda escolhida.

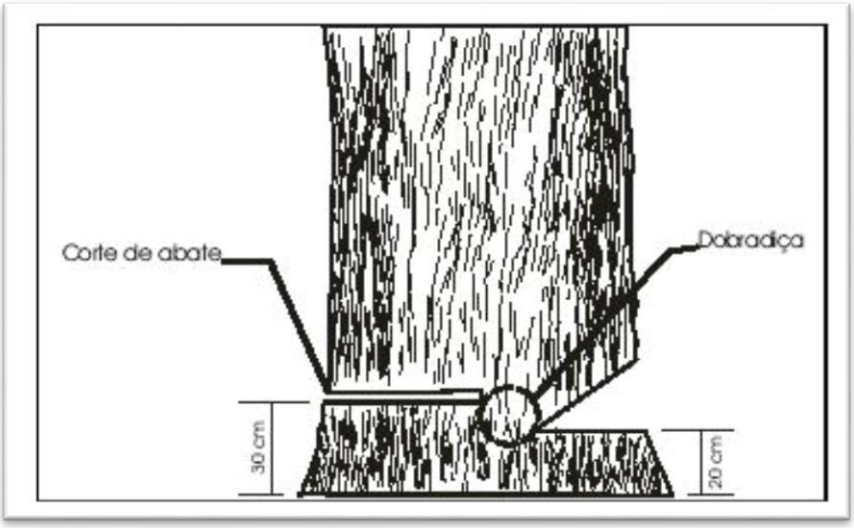

Figura 3 - Técnica de Corte

5.7- Exibir Corte de Abate

O corte de abate serra-se do outro lado da árvore e deve estar em posição absolutamente horizontal. Ponha-se ao lado da árvore e serre com a corrente "a puxar".

Situe o corte de abate a cerca de 3-5 cm sobre o plano horizontal do corte direcional.

Coloque-se atrás da linha de ruptura. Serre com aceleração total e penetre devagar a corrente/lâmina na árvore.

O corte de abate deverá terminar paralelamente à linha de corte direcional de modo que a distância entre ambos seja no mínimo de 1/10 do diâmetro do tronco. A parte não serrada no tronco se chama linha de ruptura.

A linha de ruptura funciona como uma dobradiça que comanda a direção da queda da árvore.

Todo o controle sobre a direção de queda da árvore se perde caso a linha de ruptura seja demasiada pequena ou muito serrada, ou se o corte direcional e o corte de abate estiverem incorretamente posicionados.

Quando o corte de abate e o corte direcional estão executados, a árvore deverá começar a cair por si própria ou com a ajuda da cunha de abate ou barra extratora.

Recomendamos o uso de um comprimento de lâmina que ultrapasse o diâmetro do tronco da árvore, de modo que o corte de abate e o corte direcional possam ser executados com o chamado corte simples.

Figura 4 - Posição correta para o corte de abate.

5.8- Executar Desrama/Traçagem após o abate

- Certifique-se de que possa transitar com segurança;
- Trabalhe a partir do lado esquerdo do tronco;
- Trabalhe o mais perto possível da motosserra para um maior controle;
- Quando possível deixe o peso da serra apoiar-se sobre o tronco;
- Desloque-se somente quando a motosserra estiver entre si e o tronco.

5.9- Identificar os Icones de Risco: 1, 2, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

5.10- Exibir Check List antes do início do corte da árvore

DESCRIÇÃO	SIM	NÃO
Verificação dos EPI's a serem utilizados		
Verificação das condições gerais da motosserra		
Verificação da inclinação do tronco da árvore		
Verificação da distribuição da copa da árvore		
Limpeza ao redor da árvore (área de trabalho)		
Escolha da direção de tombamento		
Escolha da rota para uma possível fuga		
Localização do pessoal envolvido nas atividades		
Verificação de benfeitorias existentes no local		

Verificação de existência de linhas de energia próximas		
Verificação quanto ao uso da técnica de corte apropriada		
Verificação com relação à presença de partes podres ou ocas no tronco		
Verificação da velocidade e direção do vento		
Observação de objetos e materiais (frutos e galhos) que possam vir de cima		
Verificação sobre a existência de insetos (marimbondo e abelhas) e animais peçonhentos		

5.11- Listar Check List Manutenção da Motoserra

ITEM	MANUTENÇÃO	FREQUÊNCIA
Parafusos e porcas	Verificar/apertar	Diariamente
Controles	Verificar	Diariamente
Filtro de ar	Limpar/substituir	Diariamente quando necessário
Corrente	Verificar/afiar	Diariamente
Barra	Limpar e virar	Semanalmente se necessário
Amortecedor de vibrações	Verificar/substituir	Semanalmente se necessário
Pinhão, tambor e embreagem	Verificar/substituir	Semanalmente se necessário
Filtro de tanque	Substituir	Quando necessário
Visor de óleo	Limpar	Mensalmente
Silencioso	Limpar	Mensalmente
Vela de ignição	Limpar/ajustar/substituir	Mensalmente se necessário
Aletas do cilindro	Limpar	Semanalmente
Cabo de partida	Verificar/substituir	Semanalmente se necessário
Carburador	Limpar	Mensalmente
Orifício de descarga	Limpar	Mensalmente
Combustível, óleo, mangueira	Verificar	Mensalmente

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE MÍNIMA
Motosserra (com licença ambiental fornecida por órgão competente)	01
Bolsa de ferramentas	02
Marreta	01
Recipiente plástico para armazenamento de combustível	01
Funil	01
Cunha de abate	01
Barra extratora	01
Foice	02
Garrafa térmica para armazenamento de água potável	01
Mapa de exploração	01
Coletores Seletivos	01
Escada de 09m	01
Vara de manobra	01
Tifor 3,2 Ton	01
Lima para foice e motosserra	01
Facão Nº 20	01

Corda de serviço, 2 rolos de 30m	01
Cones de sinalização	06
Fita refletiva com recolhedor de 50m, 2 peças	01
Estropo de aço	01
Moitão duplo	01
Capacete de segurança, classe B com proteção facial acoplada e jugular.	02
Protetor auricular do tipo concha	02
Botas de segurança de borracha, solado antiderrapante e com protetor de metatarso	02
Luva de raspa com reforço	02
Perneira de couro	02
Kit Altura (Cinto tipo paraquedista, talabarte de posicionamento e trava quedas.	02
Protetor Solar	01
Calça anti-corte motosserista	01
Óculos de lentes escura e clara	02
Corda de linha de vida	01
Fardamento retardante a chamas (calça e camisa)	02
Luva de vaqueta	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Vigente	-	01/11/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		